

Blender → Sionna RT 场景导入流程

概述

Sionna RT 使用 **Mitsuba XML** 格式描述场景，网格文件使用 **PLY** 格式。本工具提供从 Blender 导出到 Sionna RT 加载的完整流程。

工作流程步骤

Step 1: 在 Blender 中建模

- 在 Blender 中创建场景物体（建筑、无人机等）
- 确保使用 **Z-up 坐标系**（Blender 2.8+ 默认）
- 对每个需要不同无线电材质的物体分别导出
- 注意：**Sionna RT 单位是米，确保 Blender 中 1 unit = 1 meter

Step 2: 导出 PLY 文件

Blender 导出设置（File → Export → Stanford PLY (.ply)）：

设置项	推荐值
Format	ASCII （Sionna RT 支持 ASCII 和 Binary，ASCII 更易调试）
Forward Axis	Y Forward
Up Axis	Z Up
Scale	1.0
Objects → Apply Modifiers	☒ 勾选
Geometry → Triangulate Faces	☒ 勾选（Sionna RT 需要三角面片）
Geometry → UV Coordinates	可选
Geometry → Color Attributes	不勾选

导出目录结构：

```
my_scene/  
├─ meshes/  
│   ├─ building_1.ply  
│   ├─ building_2.ply  
│   ├─ ground.ply  
│   └─ drone_body.ply  
├─ materials.json          ← 材质映射（手动创建）  
└─ my_scene.xml            ← 由工具自动生成
```

Step 3: 创建材质映射 JSON

创建 `materials.json`，为每个 PLY 文件指定无线电材料：

```
{  
  "building_1": {"material": "concrete", "thickness": 0.3},  
  "building_2": {"material": "brick", "thickness": 0.2},  
  "ground":     {"material": "medium_dry_ground", "thickness": 0.5},  
  "drone_body": {"material": "metal", "thickness": 0.02}  
}
```

可用的 ITU 无线电材料：

材料	适用场景
metal	金属结构、无人机机身
concrete	混凝土建筑
brick	砖墙
wood	木质结构
glass	玻璃幕墙
plasterboard	石膏板内墙
marble	大理石
ceiling_board	天花板
fiber_glass	玻璃纤维
tiles	瓷砖

材料	适用场景
floorboard	地板
very_dry_ground	极干燥地面
medium_dry_ground	中等干燥地面
wet_ground	湿润地面

Step 4: 生成场景 XML

```
python generate_scene_xml.py \
    --ply_dir ./meshes \
    --material_map ./materials.json \
    --output ./my_scene.xml \
    --scene_name "my_custom_scene"
```

Step 5: 在 Sionna RT 中加载

```
import sionna
from sionna.rt import load_scene, PlanarArray, Transmitter, Receiver, Camera

# 加载自定义场景
scene = load_scene("my_scene/my_scene.xml")
scene.frequency = 28e9 # 或 3.5e9

# 配置天线
scene.tx_array = PlanarArray(
    num_rows=1, num_cols=1,
    pattern="iso", polarization="V"
)
scene.rx_array = PlanarArray(
    num_rows=1, num_cols=1,
    pattern="iso", polarization="V"
)

# 添加基站
tx = Transmitter(
    name="bs_0",
    position=[10.0, 0.0, 10.0],
```

```

        orientation=[0, 0, 0],
        power_dbm=44
    )
scene.add(tx)

# 添加接收机
rx = Receiver(name="ue", position=[0, 0, 1.5])
scene.add(rx)

# 验证：预览场景 (Jupyter 中)
scene.preview()

# 验证：计算路径
from sionna.rt import PathSolver
paths = PathSolver()(scene, max_depth=5)
print(f"找到 {paths.a.shape[-1]} 条路径 (第一个 TX-RX 对) ")

# 验证：生成无线电地图
from sionna.rt import RadioMapSolver
rm = RadioMapSolver()(
    scene,
    cell_size=[1.0, 1.0],
    samples_per_tx=5_000_000,
)
print(f"无线电地图: {rm.path_gain.shape}")

```

故障排除

场景加载失败

1. 检查 XML 格式是否正确 (尝试用浏览器打开看是否有 XML 解析错误)
2. 确保 `meshes/` 目录与 XML 在同一目录下
3. 检查 PLY 文件路径在 XML 中是否正确 (相对路径)

PLY 文件无法显示

1. 确保 PLY 是三角面片 (在 Blender 中添加 Triangulate 修改器)
2. 确保 PLY 格式正确: `ply` 头 + `format ascii 1.0` + `element vertex` + `element face`
3. 尝试在 Sionna RT 的 `load_scene()` 中设置 `remove_duplicate_vertices=True`

场景材质不对

1. 检查 `materials.json` 中的名称是否与 PLY 文件名（不含扩展名）完全匹配
2. 未在映射中的网格会使用 `--default_material` 参数指定的材料（默认 metal）
3. 检查材料名称是否在 ITU 标准列表中（工具会输出警告）

简化备用方案：程序化生成场景

如果 Blender 导出流程过于复杂，可以直接在 Sionna RT 中用代码创建场景：

```
# 创建空场景
scene = load_scene() # None = 空场景

# 添加基本几何体（需要 Sionna RT 的场景编辑功能）
# 或者生成包含简单 box/wall 的 XML 文件
```